

title: "SAGI - Manual de Especificaciones Técnicas"
subtitle: "Sistema de Administración y Gestión de Inventarios"
author: "Instituto de Seguridad Pública (ISeP)"
date: "26 de agosto de 2026"
version: "1.1"

SAGI - Manual de Especificaciones Técnicas

Sistema de Administración y Gestión de Inventarios

Instituto de Seguridad Pública (ISeP)

Versión: 1.1 | Fecha: 26 de agosto de 2026 | Estado: Producción

Índice

- Descripción General
- Arquitectura del Sistema
- Stack Tecnológico
- Modelo de Datos
- Estructura de Base de Datos
- API REST - Endpoints
- Autenticación y Autorización
- Lógica de Negocio
- Frontend - Componentes y Rutas
- Sistema de Auditoría
- Exportación de Datos
- Seguridad
- Requisitos de Instalación

1. Descripción General

SAGI es un sistema web full-stack diseñado para la administración, registro y control de inventarios de bienes muebles del Instituto de Seguridad Pública (ISeP).

Funcionalidades Principales

Funcionalidad	Descripción
Registro de ítems	Alta con campos dinámicos por categoría
Control de movimientos	Altas, traslados, bajas con flujo de aprobación
Gestión organizacional	Sedes y unidades del instituto
Sistema de alertas	Notificaciones para pendientes
Auditoría	Registro completo de acciones
Reportes	Exportación a Excel, CSV, JSON

1.1 Alcance

- Inventario de bienes muebles (equipamiento, mobiliario, elementos de oficina)
- Control de movimientos con aprobación jerárquica
- Trazabilidad completa de cada ítem
- Gestión de categorías con campos personalizables
- Reportes para toma de decisiones

1.2 Público Objetivo

RoI	Función
Administradores	Gestión completa del sistema
Jefes de Área	Aprobación de movimientos, reportes
Personal de Carga	Registro de ítems, solicitudes de movimiento
Personal de Consulta	Solo visualización

2. Arquitectura del Sistema

2.1 Capas del Sistema

Capa	Tecnología	Puerto	Función
Cliente	React + Vite SPA	5173 (dev)	Interfaz de usuario
Proxy	Vite Dev Server	-	Proxy inverso /api → backend
Servidor	Laravel 12 + Sanctum	8000	API REST, lógica de negocio
Base de datos	MySQL 8.x	3306	Persistencia de datos

2.2 Flujo de una Petición

Paso	Descripción
1. Autenticación	El usuario envía DNI + contraseña
2. Token	Sanctum genera token, se almacena en localStorage
3. Petición	Cada petición HTTP incluye <code>Authorization: Bearer {token}</code>
4. Autorización	Middleware <code>rol</code> verifica roles permitidos
5. Respuesta	JSON estandarizado con datos y/o errores

3. Stack Tecnológico

3.1 Backend

Componente	Versión	Propósito
PHP	8.2+	Lenguaje del servidor
Laravel	12.x	Framework PHP
Sanctum	4.x	Autenticación por tokens
MySQL	8.x	Base de datos relacional
Eloquent ORM	-	Maapeo objeto-relacional

3.2 Frontend

Componente	Versión	Propósito
React	19.x	Biblioteca de UI
Vite	6.x	Bundler y dev server
React Router	7.x	Enrutamiento SPA
Axios	1.x	Cliente HTTP
SheetJS (xlsx)	-	Exportación Excel
Chart.js	4.x	Gráficos de barras y doughnut (Dashboard)
jsPDF	2.x	Generación de PDFs
jspdf-autotable	3.x	Tablas en PDFs

3.3 Herramientas de Desarrollo

Herramienta	Propósito
Git	Control de versiones (GitHub: lolanga/sagi)
Node.js	Runtime de JavaScript
Composer	Gestor de dependencias PHP
XAMPP	Servidor local (Apache + MySQL)

4. Modelo de Datos

4.1 Diagrama de Relaciones entre Entidades

Entidad Origen	Relación	Entidad Destino	Cardinalidad
roles	tiene muchos	users	1:N
users	pertenece a	sedes	N:1
sedes	tiene muchas	unidades	1:N
unidades	tiene muchos	items	1:N
users	es responsable de	items	1:N
categorías	tiene muchos	items	1:N
tipos_items	tiene muchos	items	1:N
categorías	tiene muchos	campos_dinamicos	1:N
tipos_items	tiene muchos	campos_dinamicos	1:N
items	tiene muchos	movimientos	1:N
movimientos	tiene origen	unidades	N:1
movimientos	tiene destino	unidades	N:1
movimientos	solicitado por	users	N:1
movimientos	validado por	users	N:1
alertas	puede referir	items	N:1
alertas	puede referir	movimientos	N:1
alertas	afecta a	unidades	N:1
users	genera	auditoria	1:N

4.2 Entidades Principales

Tabla: roles

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, auto_increment	Identificador único
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre descriptivo
slug	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Identificador técnico

Valores posibles: admin, jefe, carga, consulta

Tabla: users

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, auto_increment	Identificador único
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nombre completo
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Correo electrónico
dni	VARCHAR(8)	UNIQUE, NOT NULL	Documento Nacional de Identidad
username	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Nombre de usuario
rol_id	INT	FK → roles	Rol asignado
sede_id	INT	FK → sedes	Sede de trabajo
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Contraseña hasheada (bcrypt)

Tabla: sedes

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, auto_increment	Identificador único
nombre	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Nombre de la sede
activa	BOOLEAN	DEFAULT true	Estado (activa/inactiva)

Tabla: unidades

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, auto_increment	Identificador único
sede_id	INT	FK → sedes	Sede a la que pertenece
nombre	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nombre de la unidad
activa	BOOLEAN	DEFAULT true	Estado (activa/inactiva)

Tabla: categorias

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, auto_increment	Identificador único
codigo	VARCHAR(4)	UNIQUE, NOT NULL	Código abreviado (A1, A2, etc.)
nombre	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nombre descriptivo
es_transitoria	BOOLEAN	DEFAULT false	Categoría temporal (A7=alta, A8=baja)

Categorías predefinidas:

Código	Nombre	Uso
A1	Equipamiento Tecnológico	Computadoras, impresoras, etc.
A2	Mobiliario de Oficina	Escritorios, sillas, estanterías
A3	Elementos de Seguridad	Extintores, botiquines, etc.
A4	Vehículos	Automóviles, motocicletas
A5	Herramientas	Equipos de trabajo
A6	Material Bibliográfico	Libros, revistas
A7	Categoría Temporal de Alta	Transitoria durante registro
A8	Categoría de Baja	Para ítems dados de baja

Tabla: tipos_items

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, auto_increment	Identificador único
categoria_id	INT	FK → categorias (CASCADE)	Categoría padre
nombre	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nombre del tipo
orden	INT	DEFAULT 0	Posición en la lista

Tabla: campos_dinamicos

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, auto_increment	Identificador único
categoria_id	INT	FK → categorias (CASCADE)	Categoría padre
tipo_item_id	INT	FK → tipos_items (NULLABLE)	Tipo específico (null=general)
nombre	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nombre del campo
tipo	ENUM	NOT NULL	tipo, numero, fecha, select, textarea
opciones	JSON	NULLABLE	Opciones para tipo "select"
placeholder	VARCHAR(255)	NULLABLE	Texto de ayuda
requerido	BOOLEAN	DEFAULT false	Si es obligatorio
activo	BOOLEAN	DEFAULT true	Si está habilitado
orden	INT	DEFAULT 0	Posición en la lista

Tipos de campo disponibles:

Tipo	Elemento HTML	Uso
texto	<code><input type="text"></code>	Campo de texto corto
numero	<code><input type="number"></code>	Campo numérico
fecha	<code><input type="date"></code>	Campo de fecha
select	<code><select></code>	Lista desplegable
textarea	<code><textarea></code>	Texto largo

Tabla: items

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, auto_increment	Identificador único
codigo_unico	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Código del ítem
categoria_id	INT	FK → categorias	Categoría
tipo_item_id	INT	FK → tipos_items (NULLABLE)	Tipo específico
responsable_id	INT	FK → users	Persona responsable
unidad_id	INT	FK → unidades	Unidad de destino
estado_conservacion	VARCHAR(50)	DEFAULT 'Muy bueno'	Estado físico
cantidad	INT	DEFAULT 1	Cantidad
fecha_alta	DATE	NULLABLE	Fecha de incorporación
valores_dinamicos	JSON	NULLABLE	Valores de campos dinámicos
estado	ENUM	DEFAULT 'activo'	activo, pendiente, baja

Formato del código único:

{Categoría}-{IdSede 2dígitos}-{IdUnidad 2dígitos}-{Secuencial 6dígitos}

Ejemplo: A1-03-47-000001

Parte	Valor	Significado
A1	Categoría	Equipamiento Tecnológico
03	IdSede	Sede con ID 3
47	IdUnidad	Unidad con ID 47
000001	Secuencial	Primer ítem de esa combinación

Estados de conservación: Muy bueno, Bueno, Regular, Malo

Estados del ítem: activo, pendiente, baja

Tabla: movimientos

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, auto_increment	Identificador único
item_id	INT	FK → items (CASCADE)	Ítem afectado
tipo	ENUM	NOT NULL	alta, traslado, baja
unidad_origen_id	INT	FK → unidades	Unidad de origen
unidad_destino_id	INT	FK → unidades (NULLABLE)	Unidad de destino
motivo	TEXT	NOT NULL	Razón del movimiento
estado	ENUM	DEFAULT 'pendiente'	pendiente, aprobado, rechazado
solicitante_id	INT	FK → users	Quien solicita
validador_id	INT	FK → users (NULLABLE)	Quien aprueba/rechaza
fecha_validacion	DATETIME	NULLABLE	Fecha de validación
motivo_rechazo	TEXT	NULLABLE	Razón del rechazo

Tabla: alertas

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, auto_increment	Identificador único
tipo	ENUM	NOT NULL	pendiente_aprobacion, pendiente_movimiento, manual
prioridad	ENUM	NOT NULL	critica, importante, informativa
estado	ENUM	DEFAULT 'abierta'	abierta, cerrada
item_id	INT	FK → items (NULLABLE)	Ítem relacionado
movimiento_id	INT	FK → movimientos (NULLABLE)	Movimiento relacionado
unidad_id	INT	FK → unidades	Unidad afectada
mensaje	TEXT	NOT NULL	Descripción de la alerta
fecha_cierre	DATETIME	NULLABLE	Fecha de cierre

Tabla: auditoria

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, auto_increment	Identificador único
user_id	INT	FK → users	Usuario que realizó la acción
accion	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tipo de acción
entidad	VARCHAR(50)	NOT NULL	Entidad afectada
entidad_id	INT	NULLABLE	ID de la entidad
detalle	JSON	NULLABLE	Detalle adicional

Acciones registradas: crear, editar, eliminar, aprobar, rechazar, login, solicitar, mover, cerrar, activar, desactivar

5. Estructura de Base de Datos

5.1 Nombre y Conexión

Parámetro	Valor
Motor	MySQL 8.x
Base de datos	sagi
Host	127.0.0.1
Puerto	3306
Usuario	root
Contraseña	(vacío en desarrollo)

5.2 Migraciones

#	Migración	Tabla	Acción
1	000000	roles	Crear tabla
2	000000	sedes	Crear tabla
3	000000	unidades	Crear tabla
4	000000	users	Crear tabla
5	000001	cache	Crear tablas
6	000002	jobs	Crear tablas
7	000003	categorias	Crear tabla
8	000004	campos_dinamicos	Crear tabla
9	000005	items	Crear tabla
10	000006	movimientos	Crear tabla
11	000007	alertas	Crear tabla
12	000008	auditoria	Crear tabla
13	000009	tipos_items	Crear tabla
14	000010	items	Agregar tipo_item_id
15	000011	campos_dinamicos	Agregar tipo_item_id y placeholder
16	20260818	personal_access_tokens	Crear tabla (Sanctum)
17	20260818	sedes, unidades	Agregar campo activa
18	20260823	items	Hacer fecha_alta nullable
19	20260823	items	Recodificar códigos existentes

6. API REST - Endpoints

6.1 Autenticación

Método	Endpoint	Descripción	Autenticación	Roles
POST	/api/login	Iniciar sesión	No	Público
GET	/api/me	Obtener usuario actual	Sí	Todos
POST	/api/logout	Cerrar sesión	Sí	Todos
POST	/api/change-password	Cambiar contraseña	Sí	Todos

6.2 Dashboard

Método	Endpoint	Descripción	Autenticación	Roles
GET	/api/dashboard/stats	Estadísticas generales	Sí	Todos
POST	/api/dashboard/backup	Crear backup de base de datos	Sí	admin

6.3 Items (Inventario)

Método	Endpoint	Descripción	Autenticación	Roles
GET	/api/items	Listar ítems (20/pág)	Sí	Todos
POST	/api/items	Crear ítem	Sí	admin, jefe, carga
GET	/api/items/{id}	Ver detalle	Sí	Todos
PUT	/api/items/{id}	Actualizar ítem	Sí	admin, jefe, carga
DELETE	/api/items/{id}	Eliminar ítem	Sí	admin, jefe, carga

Parámetros de filtro para GET /api/items:

Parámetro	Tipo	Descripción
search	string	Búsqueda por código, valores dinámicos, unidad de destino o responsable
categoria_id	int	Filtrar por categoría
estado_conservacion	string	Filtrar por estado de conservación
estado	string	Filtrar por estado (activo/pendiente/baja)
unidad_id	int	Filtrar por unidad
page	int	Número de página (default: 1)

6.4 Categorías

Método	Endpoint	Descripción	Autenticación	Roles
GET	/api/categorias	Listar categorías	Sí	Todos
POST	/api/categorias	Crear categoría	Sí	admin
PUT	/api/categorias/{id}	Actualizar categoría	Sí	admin
DELETE	/api/categorias/{id}	Eliminar categoría	Sí	admin
GET	/api/categorias/{id}/campos	Obtener campos dinámicos	Sí	Todos
POST	/api/categorias/{id}/campos	Crear campo dinámico	Sí	admin
GET	/api/categorias/{id}/tipos	Obtener tipos de ítem	Sí	Todos
POST	/api/categorias/{id}/tipos	Crear tipo de ítem	Sí	admin

6.5 Campos Dinámicos

Método	Endpoint	Descripción	Autenticación	Roles
PUT	/api/campos-dinamicos/{id}	Actualizar campo	Sí	admin
DELETE	/api/campos-dinamicos/{id}	Eliminar campo	Sí	admin
POST	/api/campos-dinamicos/{id}/mover	Reordenar campo	Sí	admin

6.6 Tipos de Ítem

Método	Endpoint	Descripción	Autenticación	Roles
PUT	/api/tipos-item/{id}	Actualizar tipo	Sí	admin
DELETE	/api/tipos-item/{id}	Eliminar tipo	Sí	admin
POST	/api/tipos-item/{id}/mover	Reordenar tipo	Sí	admin

6.7 Sedes

Método	Endpoint	Descripción	Autenticación	Roles
GET	/api/sedes	Listar sedes	Sí	Todos
POST	/api/sedes	Crear sede	Sí	admin
PUT	/api/sedes/{id}	Actualizar sede	Sí	admin
DELETE	/api/sedes/{id}	Eliminar sede	Sí	admin

6.8 Unidades

Método	Endpoint	Descripción	Autenticación	Roles
GET	/api/unidades	Listar unidades	Sí	Todos
POST	/api/unidades	Crear unidad	Sí	admin
PUT	/api/unidades/{id}	Actualizar unidad	Sí	admin
DELETE	/api/unidades/{id}	Eliminar unidad	Sí	admin

6.9 Movimientos

Método	Endpoint	Descripción	Autenticación	Roles
GET	/api/movimientos	Listar movimientos (25/pág)	Sí	Todos
POST	/api/movimientos/traslados	Solicitar traslado	Sí	admin, jefe, carga
POST	/api/movimientos/bajas	Solicitar baja	Sí	admin, jefe, carga
POST	/api/movimientos/{id}/aprobar	Aprobar movimiento	Sí	admin, jefe
POST	/api/movimientos/{id}/rechazar	Rechazar movimiento	Sí	admin, jefe

Parámetros de filtro para GET /api/movimientos:

Parámetro	Tipo	Descripción
tipo	string	Filtrar por tipo (alta/traslado/baja)
estado	string	Filtrar por estado (pendiente/aprobado/rechazado)
item_id	int	Filtrar por ítem

6.10 Alertas

Método	Endpoint	Descripción	Autenticación	Roles
GET	/api/alertas	Listar alertas (50/pág)	Sí	Todos
POST	/api/alertas	Crear alerta manual	Sí	admin, jefe
POST	/api/alertas/{id}/cerrar	Cerrar alerta	Sí	admin, jefe

6.11 Auditoría

Método	Endpoint	Descripción	Autenticación	Roles
GET	/api/auditoria	Listar registros (50/pág)	Sí	admin, jefe

Parámetros de filtro para GET /api/auditoria:

Parámetro	Tipo	Descripción
entidad	string	Filtrar por entidad
accion	string	Filtrar por acción
user_id	int	Filtrar por usuario
desde	date	Fecha inicio (YYYY-MM-DD)
hasta	date	Fecha fin (YYYY-MM-DD)

6.12 Reportes

Método	Endpoint	Descripción	Autenticación	Roles
GET	/api/reportes/resumen	Datos agregados	Sí	admin, jefe
GET	/api/reportes/items	Lista completa de ítems	Sí	admin, jefe

Total: 41 endpoints (1 público, 40 autenticados)

7. Autenticación y Autorización

7.1 Autenticación (Laravel Sanctum)

Flujo de login:

Paso	Acción
1	Cliente envía POST /api/login con { dni, password }
2	Servidor valida credenciales contra tabla users
3	Se genera token de acceso (Personal Access Token)
4	Se retorna { token, user: { id, name, dni, username, rol, sede } }
5	Cliente almacena token en localStorage (clave: sagi_token)
6	Cada petición subsiguiente incluye Authorization: Bearer {token}

Cierre de sesión:

Paso	Acción
1	Cliente envía POST /api/logout
2	Servidor revoca el token actual
3	Cliente limpia localStorage

7.2 Roles y Permisos

Roles Definidos

Rol	Slug	Descripción
Administrador	admin	Acceso total al sistema
Jefe de Área	jefe	Gestión intermedia
Personal de Carga	carga	Registro de datos
Personal de Consulta	consulta	Solo lectura

Matriz de Permisos

Funcionalidad	admin	jefe	carga	consulta
Dashboard	Si	Si	Si	Si
Dashboard Backup	Si	No	No	No
Ver Inventario	Si	Si	Si	Si
Crear Ítem	Si	Si	Si	No
Editar Ítem	Si	Si	Si	No
Eliminar Ítem	Si	Si	Si	No
Ver Detalle Ítem	Si	Si	Si	Si
Ver Movimientos	Si	Si	Si	No
Solicitar Traslado	Si	Si	Si	No
Solicitar Baja	Si	Si	Si	No
Aprobar/Rechazar	Si	Si	No	No
Ver Reportes	Si	Si	No	No
Exportar Reportes	Si	Si	No	No
Exportar Reportes PDF	Si	Si	No	No
Ver Alertas	Si	Si	Si	No
Crear Alerta	Si	Si	No	No
Cerrar Alerta	Si	Si	No	No
Gestionar Categorías	Si	No	No	No
Gestionar Sedes	Si	No	No	No
Gestionar Unidades	Si	No	No	No
Ver Auditoría	Si	Si	No	No
Exportar Auditoría	Si	Si	No	No
Cambiar Contraseña	Si	Si	Si	Si

7.3 Usuarios de Prueba

DNI	Contraseña	Rol	Usuario
10000001	Admin1234	admin	admin
10000002	Jefe1234	jefe	jefe
10000003	Carga1234	carga	carga
10000004	Consulta1234	consulta	consulta

8. Lógica de Negocio

8.1 Flujo de Alta de Ítem

Paso	Descripción
1	Usuario crea ítem (POST /api/items) con categoría A7 (temporal)
2	Se genera código único: {Cat}-{Sedeld}-{UnidadId}-{Secuencial}
3	Se crea movimiento "alta" con estado "aprobado"
4	Se transfiere ítem de A7 a categoría real
5	Se registra en auditoría

8.2 Flujo de Traslado

Paso	Descripción
1	Usuario solicita traslado (POST /api/movimientos/traslados)
2	Se valida: ítem activo, destino diferente a origen
3	Se crea movimiento con estado "pendiente"
4	Se crea alerta "importante"
5	Admin/Jefe aprueba: se actualiza unidad_id del ítem
6	Admin/Jefe rechaza: se registra motivo_rechazo
7	Se cierra la alerta asociada
8	Se registra en auditoría

8.3 Flujo de Baja

Paso	Descripción
1	Usuario solicita baja (POST /api/movimientos/bajas)
2	Se crea movimiento con estado "pendiente"
3	Se crea alerta "crítica"
4	Admin/Jefe aprueba: estado del ítem = "baja", categoría = A8
5	Se cierra la alerta asociada
6	Se registra en auditoría

8.4 Generación de Código Único

Formato: {Categoría}-{IdSede}-{IdUnidad}-{Secuencial}

Ejemplo: A1-03-47-000001

Parte	Descripción
A1	Código de categoría (2 caracteres)
03	ID de sede (2 dígitos)
47	ID de unidad (2 dígitos)
000001	Secuencial único (6 dígitos)

Algoritmo:

- 1. Obtener código de categoría
- 2. Obtener ID de sede (formateado a 2 dígitos)
- 3. Obtener ID de unidad (formateado a 2 dígitos)
- 4. Buscar el último secuencial para esa combinación
- 5. Incrementar en 1 y formatear a 6 dígitos

8.5 Sistema de Campos Dinámicos

Característica	Descripción
Campos generales	Aplican a todos los ítems de la categoría (tipo_item_id = null)
Campos por tipo	Aplican solo a un tipo específico de ítem
Tipos disponibles	texto, numero, fecha, select, textarea
Almacenamiento	Columna valores_dinamicos (JSON) en tabla items

9. Frontend - Componentes y Rutas

9.1 Estructura de Directorios

Directorio	Contenido
src/components/	AuthContext, Layout, Modal, Aviso, ItemForm, ItemDetalle
src/pages/	Login, Dashboard, Inventario, Movimientos, Categorías, Unidades, Alertas, Auditoria, Reportes
src/services/	api.js (instancia Axios)
src/styles/	auth, dashboard, inventario, categorías, form, modal, aviso, detalle
src/index.css	Estilos globales

9.2 Rutas

Ruta	Componente	Protección	Roles
/login	Login	Pública	Todos
/	Dashboard	ProtectedRoute	Todos autenticados
/inventario	Inventario	ProtectedRoute	Todos autenticados
/categorias	Categorías	RoleRoute	admin
/unidades	Unidades	RoleRoute	admin
/movimientos	Movimientos	ProtectedRoute	admin, jefe, carga
/reportes	Reportes	ProtectedRoute	admin, jefe
/alertas	Alertas	ProtectedRoute	admin, jefe, carga
/auditoria	Auditoria	ProtectedRoute	admin, jefe

9.3 Componentes Principales

Componente	Función
Layout	Shell de la aplicación (sidebar + topbar + contenido), incluye toggle de tema (oscuro/claro) y botón de cambio de contraseña
Modal	Diálogo modal genérico
Aviso	Banner de notificación auto-cerrable
ItemForm	Formulario para crear/editar ítems
ItemDetalle	Vista de solo lectura del ítem con timeline de movimientos

9.4 Servicios

Archivo	Función
api.js	Instancia Axios con interceptores (token, 401)
AuthContext	Proveedor de autenticación (login, logout, user, changePassword)

10. Sistema de Auditoría

10.1 Acciones Registradas

Acción	Descripción
login	Inicio de sesión
crear	Creación de entidad
editar	Edición de entidad
eliminar	Eliminación de entidad
aprobar	Aprobación de movimiento
rechazar	Rechazo de movimiento
solicitar	Solicitud de movimiento
mover	Reordenamiento de elementos
cerrar	Cierre de alerta
activar	Activación de sede/unidad
desactivar	Desactivación de sede/unidad

10.2 Entidades Auditadas

Entidad	Acciones auditadas
Usuarios	login
Items	crear, editar, eliminar
Categorías	crear, editar, eliminar
Campos Dinámicos	crear, editar, eliminar, mover
Tipos de Item	crear, editar, eliminar, mover
Sedes	crear, editar, eliminar, activar, desactivar
Unidades	crear, editar, eliminar, activar, desactivar
Movimientos	solicitar, aprobar, rechazar
Alertas	crear, cerrar

10.3 Estructura del Registro

Campo	Tipo	Descripción
user_id	INT	Usuario que realizó la acción
accion	VARCHAR	Tipo de acción
entidad	VARCHAR	Nombre de la entidad
entidad_id	INT	ID de la entidad (nullable)
detalle	JSON	Información adicional

11. Exportación de Datos

11.1 Tipos de Reporte

Reporte	Descripción
Por categoría	Código, nombre, cantidad de ítems
Por estado	Estado de conservación, cantidad
Por sede	Sede, cantidad
Por unidad	Unidad, cantidad
Top 20	Elementos más frecuentes
Movimientos por mes	Últimos 6 meses

11.2 Formatos de Exportación

Formato	Uso	Contenido
Excel (.xlsx)	Reportes	Una hoja por categoría con campos dinámicos
CSV	Reportes	Separado por comas
JSON	Auditoría	Registros completos
PDF	Reportes	Generado con jsPDF + jspdf-autotable, incluye tablas de reportes

12. Seguridad

Área	Medida
Autenticación	Contraseñas hasheadas con bcrypt
Tokens	Sanctum Personal Access Tokens
Almacenamiento	localStorage (no cookies)
Autorización	Middleware <code>rol</code> por endpoint
Validación	Reglas en todos los endpoints de escritura
Unicidad	Case-insensitive (sedes, unidades, categorías)
SQL Injection	Protegido por Eloquent ORM
Auditoría	Registro completo de acciones
Eliminación	Limpieza de dependencias antes de borrar
Cambio de contraseña	Endpoint protegido, requiere contraseña actual
Backup	Creación de respaldo SQL, acceso restringido a admin

13. Requisitos de Instalación

13.1 Requisitos del Servidor

Componente	Versión Mínima
PHP	8.2
MySQL	8.0
Composer	2.x
Node.js	18.x
npm	9.x
XAMPP	8.x (recomendado)

13.2 Instalación del Backend

```
cd backend
composer install
cp .env.example .env
php artisan key:generate
php artisan migrate
php artisan db:seed
php artisan serve --port=8000
```

13.3 Instalación del Frontend

```
cd frontend
npm install
npm run dev
```

13.4 Comandos Artisan Útiles

Comando	Descripción
php artisan db:backup	Crear respaldo de la base de datos
php artisan migrate	Ejecutar migraciones
php artisan db:seed	Sembrar datos de prueba
php artisan serve	Iniciar servidor de desarrollo

13.4 Variables de Entorno

Variable	Valor
APP_NAME	SAGI
APP_ENV	local
APP_URL	http://localhost:5173
DB_CONNECTION	mysql
DB_HOST	127.0.0.1
DB_PORT	3306
DB_DATABASE	sagi
DB_USERNAME	root
DB_PASSWORD	
SANCTUM_STATEFUL_DOMAINS	localhost:5173

Apéndice: Estados del Sistema

Estados de Ítem

Estado	Descripción
activo	Ítem en uso normal
pendiente	Ítem esperando aprobación
baja	Ítem dado de baja

Estados de Movimiento

Estado	Descripción
pendiente	Esperando aprobación
aprobado	Movimiento ejecutado
rechazado	Movimiento denegado

Estados de Alerta

Estado	Descripción
abierta	Alerta activa
cerrada	Alerta resuelta

Estados de Conservación

Estado	Descripción
Muy bueno	Como nuevo
Bueno	Uso normal, sin daños
Regular	Desgaste moderado
Malo	Requiere reparación/reemplazo